

Contents

Praktikum ALPRO (S1-Elektro)	2
M1: Basic Sequence	2
Minggu 1: Basic Sequence	2
===== Cheatsheet =====	3
Tipe Data Dasar	3
Output Dasar	3
Komentar	3
Operator Aritmetika	4
===== Ekplorasi Live Coding =====	
Tutor 1.1: Utak-atik Kode	5
Tutor 1.2: Men-debug Kode	6
Tutor 1.3: Mencoba Python Interactive Shell	7
===== Panduan Materi dan Tugas =====	
Untuk Soal-soal Materi M1 (Kalkulator)	9
Untuk Soal Tugas T1 (Navigasi Robot)	9
SOAL Pertemuan 1 - Basic Sequence	11
===== MATERI M1 =====	
1: Kalkulator Konversi Derajat ke Radian	11
2: Kalkulator Torsi	12
3: Kalkulator Gaya Coulomb	14
===== TUGAS T1 =====	
1: Navigasi Robot	16

Praktikum ALPRO (S1-Elektro)

overview tanggal (flexibel, Pak Gun bisa ubah kalau mau):

Kelas Pak Gun (Kamis)	Tanggal Praktikum (Jumat)	Materi Praktikum
18 Sept	19 Sept	M1: Basic Sequence
25 Sept	26 Sept	M2: Sequence & Typecasting
2 Okt	3 Okt	M3: Selection & Nested if
9 Okt	10 Okt	M4: Iteration (Looping)
UTS	UTS	UTS
23 Okt	24 Okt	M5: (buffer setelah UTS) se
30 Okt	31 Okt	M6: List
6 Nov	7 Nov	M7: Function & Procedure
13 Nov	14 Nov	TA: ???

M1: Basic Sequence

https://github.com/prakALPRO/pert1_BASIC_SEQUENCE

SANGAT Terinspirasi dari buku:

“Think-C” karya Thomas Scheffler terbitan Green Tea Press
Think-C

“Think Python” karya Allen Downey terbitan Green Tea Press
Think Python 2nd Edition, Version 2.4.0

Minggu 1: Basic Sequence

```
1_basic_sequence/  
├─ file_pendukung  
│   ├── assetlab_T1_interactivemode.py  
│   ├── assetlab_T1_navigasirobot_wrapper.py  
│   └─ foto  
│       ├── ss_M1_1.png  
│       ├── ss_M1_2.png  
│       ├── ss_M1_3.png  
│       ├── ss_T1_blomberhasil_unittestgagal.png  
│       ├── ss_T1_interactivemode_awal.png  
│       └─ ss_T1_nyobainteractivemode.png  
└─ __init__.py  
└─ InstruksiUntuk1BasicSequence.md
```

```
└─ jawaban_akhir
|   └─ __init__.py
|       └─ jawabanmu_T1_navigasirobot.py
└─ koleksi_jawaban_bagus
└─ materi_belajar
|   └─ Panduan_ALPRO_pert1.md
|       └─ README.md -> Panduan_ALPRO_pert1.md
└─ penguji_otomatis
|   └─ __init__.py
|       └─ test_T1_goalachieved.py
└─ README.md -> InstruksiUntuk1BasicSequence.md
└─ soal_latihan
    └─ KUNCI_prakALPRO_pert1_basic_sequence.md
        └─ soal_prakALPRO_pert1_basic_sequence.md
```

/newpage

===== Cheatsheet =====

Tipe Data Dasar

Sintaks	Contoh	Penjelasan
str	"Halo"	Teks atau kumpulan karakter.
int	100	Bilangan bulat.
float	3.14	Bilangan desimal (pecahan).

Output Dasar

Metode	Sintaks & Contoh	Catatan
%-formatting (Old Style)	<code>print("Nama: %s, Umur: %d" % (nama, umur))</code>	Dianggap kuno. Perlu penanda tipe data (%s, %d, %f). Kurang fleksibel.
Metode .format()	<code>print("Nama: {}, Umur: {}".format(nama, umur))</code>	Fleksibel dan kuat. Lebih mudah dibaca daripada %-formatting.
F-String (Disarankan)	<code>print(f"Nama: {nama}, Umur: {umur}")</code>	Paling modern, singkat, dan mudah dibaca. Bisa memasukkan ekspresi langsung (<code>{harga*jumlah}</code>).

Komentar

Sintaks	Contoh	Penjelasan
#	x = 5 # Ini komentar inline	Komentar satu baris. Mengabaikan sisa teks di baris itu.
""" ... """	"""Ini komentar multi-baris."""	Komentar multi-baris. Sering digunakan untuk komentar blok.

Operator Aritmetika

Sintaks	Contoh	Penjelasan
+, -, *, /	5 + 2	Penjumlahan, Pengurangan, Perkalian, Pembagian.
%	10 % 3	Sisa Hasil Bagi (Modulo) , hasilnya 1.
**	2 ** 3	Perpangkatan , hasilnya 8.

===== Ekplorasi Live Coding =====

Tutor 1.1: Utak-atik Kode

Salin kode ini dan lakukan eksperimen berikut:

```
# Program Hello World  
print("Hello, World.")
```

1. Jalankan program. Apa outputnya?
2. Tambahkan `print("Apakabssss ?")` di bawahnya. Jalankan lagi. Apa outputnya sekarang?
3. Tambahkan komentar `# Ini eksperimenku`. Apakah outputnya berubah?
4. Hapus salah satu tanda kutip, misalnya jadi `print("Hello, World.)`. Apa pesan error yang muncul?
5. Salah ketik `print` menjadi `prnt`. Apa pesan error yang muncul?

Tutor 1.2: Men-debug Kode

Program di bawah ini penuh dengan *bug*. Di versi ini, tanggalnya sudah ditentukan di dalam variabel, jadi kamu hanya perlu fokus memperbaiki **kesalahan sintaks** agar program bisa berjalan dan menghasilkan output yang benar.

```
# Program ini penuh dengan bug! Ayo perbaiki.
```

```
# Tanggal pertama sudah ditentukan (di-hardcode)
```

```
tanggal1 = 15
```

```
bulan1 = 5
```

```
tahun1 = 2024
```

```
# Tanggal kedua sudah ditentukan (di-hardcode)
```

```
tanggal2 = 20
```

```
bulan2 = 8
```

```
tahun2 = 2025
```

```
printtt(f"Tanggal pertama adalah: {tanggal1}-{bulan1}-{tahun1}") # heemm, nama fungsinya aneh
```

```
print(f"Tanggal kedua adalah: {tanggal2}-{bulanke2}-{tahun2}") # heemm, nama variabelnya suspic
```

```
# Menghitung total hari dari tanggal 1 Januari tahun 0
```

```
days1 = tanggal1 + (bulan1 * 30) + (tahun1 * 365)
```

```
days2 = tanggal2 + (bulan2 * 30) + (tahun2 * 365)
```

```
selisih = abs(days1 - days2)
```

```
print(f"Selisih diantara 2 hari tersebut adalah: {selisih} hari.) # hem, tanda kurungnya aneh
```

```
# Mengubah selisih hari kembali ke format tahun, bulan, hari
```

```
hasil_tahun = selisih // 365
```

```
selisih = selisih % 365
```

```
hasil_bulan = selisih // 30
```

```
hasil_tanggal = selisih % 30
```

```
print(f"atau: {hasil_tahun} tahun, {hasil_bulan} bulan, {hasil_tanggal} hari")
```

Tutor 1.3: Mencoba Python Interactive Shell

Python Interactive Shell adalah “area eksperimen” di mana kamu bisa mencoba perintah Python satu per satu dan langsung melihat hasilnya, tanpa perlu menyimpan dan menjalankan file.

Ini adalah salah satu *tool* terbaik untuk belajar dan mencoba ide-ide kecil dengan cepat.

Bagaimana Cara Membukanya?

1. Buka **Terminal** (bisa langsung di dalam VS Code).
2. Ketik `python` (atau `python3` pada beberapa sistem) lalu tekan **Enter**.
3. Kamu akan melihat prompt berubah menjadi `>>>`. Ini tandanya Python Shell sudah siap menerima perintahmu!

Ayo Bermain!

Ketik perintah di bawah ini satu per satu setelah `>>>` dan lihat apa yang terjadi setelah kamu menekan **Enter**.

1. **Sebagai Kalkulator Instan** Shell ini bisa langsung melakukan perhitungan. Mari kita hitung harga 3 potong kue, di mana satu potongnya seharga Rp 15.000.

```
>>> 15000 * 3
```

Python akan langsung menjawab `45000`. Cepat, kan?

2. **Menyimpan Informasi (Variabel)** Sekarang, mari kita simpan informasi itu ke dalam **variabel**.

```
>>> harga_kue = 15000
>>> jumlah_beli = 3
>>> total_harga = harga_kue * jumlah_beli
```

Tidak ada output yang muncul? Tenang, nilainya sudah tersimpan. Untuk mengeceknya, cukup ketik nama variabelnya:

```
>>> total_harga
```

Dan `45000` pun akan muncul! Ini sangat berguna untuk mengecek nilai variabel saat kamu sedang *coding*.

3. **Bermain dengan Teks (String)** Shell juga bisa menggabungkan teks dengan mudah.

```
>>> nama_pembeli = "Budi"
>>> ucapan = "Terima kasih, " + nama_pembeli + "! Silakan datang kembali."
>>> ucapan
```

Kamu akan langsung melihat kalimat lengkapnya.

4. **Momen “Aha!” - Jebakan Tipe Data** Ini adalah eksperimen paling penting. Anggap setiap pembelian memberi 100 poin. Budi membeli lagi dan dapat 50 poin tambahan.

```
>>> poin_awal = "100" # Perhatikan, ini adalah string (ada tanda kutip)
>>> poin_tambahan = "50" # Ini juga string
>>> total_poin = poin_awal + poin_tambahan
>>> total_poin
```

Lho, kok hasilnya '10050' bukan 150? **Inilah keajaiban shell!** Kamu baru saja menemukan secara langsung bahwa operator + akan **menggabungkan** jika bertemu *string*, bukan menjumlahkan. Ini adalah pelajaran fundamental yang sangat mudah diuji di sini.

Kapan Sebaiknya Menggunakan Shell Ini?

- Saat kamu ingin **menguji ide kecil** atau satu baris kode dengan cepat.
- Saat kamu **lupa sebuah sintaks** dan ingin mencobanya terlebih dahulu.
- Saat kamu ingin **mengecek tipe data** atau nilai dari sebuah variabel.

Untuk keluar dari shell, cukup ketik `exit()` dan tekan **Enter**.

===== Panduan Materi dan Tugas =====

Ada dua bagian utama: **Materi M1** dan **Tugas T1**. Cara mengerjakannya sedikit berbeda.

Untuk Soal-soal Materi M1 (Kalkulator)

Soal-soal di bagian ini (Radian, Torsi, Gaya Coulomb) bertujuan untuk melatih logika dasar, penggunaan variabel, dan operator matematika. Kamu akan membuat program dari nol.

1. **Buat File Baru:** Untuk setiap nomor soal, buatlah sebuah file Python baru di dalam folder kerjamu. Beri nama yang jelas, misalnya:
 - M1_1_radian.py
 - M1_2_torsi.py
 - M1_3_coulomb.py
2. **Baca Petunjuk & Rumus:** Perhatikan bagian “**Petunjuk**” dan “**Rumus**” yang ada di setiap soal. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana.
3. **Tulis Kodenya:**
 - **Impor Modul (jika perlu):** Untuk soal yang butuh fungsi matematika seperti sinus atau nilai pi, awali kodemu dengan `import math`.
 - **Tentukan Variabel:** Buat variabel untuk semua nilai yang diketahui di soal (misalnya derajat = 45, F = 25.5, dll.). Proses ini disebut *hardcoding*.
 - **Terapkan Rumus:** Tuliskan rumus matematika yang diberikan ke dalam sintaks Python untuk melakukan perhitungan.
 - **Cetak Hasil:** Gunakan fungsi `print()` untuk menampilkan jawaban. Buatlah outputmu serapi mungkin dan mirip dengan “**Contoh Tampilan Program**”. Kamu bisa menggunakan f-string untuk memformat teks dengan mudah.
4. **Jalankan & Periksa:** Buka terminal, lalu jalankan file-mu dengan perintah `python nama_file.py`. Bandingkan output programmu dengan contoh yang ada di soal.

Untuk Soal Tugas T1 (Navigasi Robot)

Soal ini berbeda! Kamu tidak membuat file baru, tetapi **mengisi kode** pada file yang sudah ada untuk menggerakkan sebuah robot.

Perintah yang Tersedia

Gunakan perintah-perintah berikut di dalam kodemu untuk mengontrol pergerakan robot:

- `restart()`: Mengembalikan robot ke posisi dan arah awal.
- `maju(sekian_pixel)`: Menggerakkan robot maju sejauh `sekian_pixel`.

- `mundur(sekian_pixel)`: Menggerakkan robot mundur sejauh `sekian_pixel`.
- `putar_kanan(sekian_derajat)`: Memutar robot ke **kanan** sebesar `sekian_derajat`.
- `putar_kiri(sekian_derajat)`: Memutar robot ke **kiri** sebesar `sekian_derajat`.

Langkah Pengerjaan

1. **Buka File Jawaban:** Cari dan buka file bernama `jawabanmu_M1_navigasirobot.py` yang ada di dalam folder `jawaban_akhir`.
2. **Isi Logika di Dalam Fungsi:** Kamu akan melihat sebuah fungsi yang sudah disiapkan. Tuliskan urutan perintahmu **di dalam fungsi tersebut**.
3. **Visualisasikan & Uji Jawabanmu:** Ini adalah langkah terpenting untuk memastikan solusimu benar.
 - **Untuk Mencoba Hasil Jawabanmu:** Jalankan file `jawabanmu_M1_navigasirobot.py` yang ada di dalam folder `jawaban_akhir`. Klik jendela simulasinya nya kalau mau kamu tutup.
 - **Untuk Mencoba Robot Secara Interaktif:** Jalankan file `asset_lab_T1_interactivemode.py` yang ada di folder `file_pendukung`. Sebuah jendela simulasi akan muncul dan menampilkan pergerakan robotmu secara visual. Ketik perintahmu sebaris sebaris di terminal.
 - **Untuk Memastikan Jawaban Benar:** Jalankan file `test_M1_goalachieved.py` yang ada di folder `penguji_otomatis`. Terminal akan memberimu pesan “OK” jika berhasil atau “**FAILED**” jika gagal.
4. **Kumpulkan Jawaban:** Simpan file jawabanmu dan kumpulkan tugasmu menggunakan `git push`.

Jika ada kesulitan, jangan ragu untuk bertanya. Selamat mengerjakan!

SOAL Pertemuan 1 - Basic Sequence

===== MATERI M1 =====

1: Kalkulator Konversi Derajat ke Radian

Contoh Tampilan Program yang Diharapkan

```
=== No.1 ===  
Sudut dalam derajat: 45  
Sudut dalam radian: 0.785 rad  
Sudut dalam sesuatu dikali pi radian : 0.25 pi rad
```

Figure 1: ss soal

(Silakan ubah sesuai kemauanmu)

```
=== No.1 ===  
Sudut dalam derajat: 45  
Sudut dalam radian: 0.783 rad  
Sudut dalam radian : 0.25 pi rad
```

Goal Buatlah sebuah program yang mengkonversi sudut dari satuan derajat ke radian dan mencetak hasilnya dalam dua format: sebagai angka desimal dan sebagai pecahan dari π .

Petunjuk

- Tentukan sebuah variabel untuk sudut dalam derajat, misalnya 45° .
- Hitung nilai radian dari sudut tersebut menggunakan rumus konversi.
- Cetak hasil konversi dalam bentuk angka desimal, cukup 3 angka di belakang koma
- Cetak juga hasil konversi dalam bentuk pecahan dikali π .

Rumus

$$\text{Radians} = \text{Derajat} \times \frac{\pi}{180}$$

=====

2: Kalkulator Torsi

Contoh Tampilan Program yang Diharapkan

```
=== No.2 ===  
==== Diketahui : ====  
Gaya (F) = 25.5 N  
Panjang Lengan (r) = 0.45 m  
Sudut (theta) = 60°  
  
==== Ditanya : ====  
Berapa besar torsi ( $\tau$ )?  
  
==== Jawaban : ====  
Besar torsi adalah 9.938 N·m
```

Figure 2: ss soal

(Silakan ubah sesuai kemauanmu)

```
=== No.2 ===  
==== Diketahui : ====  
Gaya (F) = 25.5 N  
Panjang Lengan (r) = 0.45 m  
Sudut (theta) = 60 derajat  
  
==== Ditanya : ====  
Berapa besar torsi ( $\tau$ )?  
  
==== Jawaban : ====  
Besar torsi adalah 9.938 N·m
```

Goal Buatlah program yang menghitung dan mencetak torsi (τ) menggunakan fungsi trigonometri.

Keterangan:

- τ adalah torsi ($\text{N} \cdot \text{m}$)

- r adalah panjang lengan tuas (m)
- F adalah besar gaya yang diberikan (N)
- θ adalah sudut antara lengan tuas dan arah gaya (derajat)

Petunjuk

- Impor modul `math` agar bisa menggunakan fungsi matematika.
- Tentukan variabel untuk gaya (F), panjang lengan tuas (r), dan sudut (θ) dalam satuan derajat.
- Ubah nilai sudut dari derajat ke radian menggunakan `math.radians()`.
- Hitung torsi menggunakan rumus: $\tau = rF\sin(\theta)$.
- Cetak semua nilai yang digunakan dan hasil akhir torsi dengan label yang jelas.

Rumus

$$\tau = r \cdot F \cdot \sin(\theta)$$

=====

3: Kalkulator Gaya Coulomb

Contoh Tampilan Program yang Diharapkan

```
=== No.3 ===
==== Diketahui : ====
Konstanta Coulomb (k_e) = 8990000000.0 N·m^2 /C^2
Muatan q1 = 2e-06 C
Muatan q2 = -3e-06 C
Jarak (r) = 0.05 m

==== Ditanya : ====
Berapa besar gaya Coulomb (F)?

==== Jawaban : ====
F = 21.575999999999997 N
```

Figure 3: ss soal

(Silakan ubah sesuai kemauanmu)

```
=== No.3 ===
==== Diketahui : ====
Konstanta Coulomb (k_e) = 8.99e+09 N·m^2 /C^2
Muatan q1 = 2 x 10**(-6) C atau 2e-06 C
Muatan q2 = -3 x 10**(-6) C atau -3e-06 C
Jarak (r) = 5 x 10**(-2) m atau 0.05 m

==== Ditanya : ====
Berapa besar gaya Coulomb (F)?

==== Jawaban : ====
F = 21.576 N
```

Goal Buatlah program yang menghitung dan mencetak gaya Coulomb (F) antara dua muatan titik. satuan yang akan dimasukkan ke program sudah dalam satuan Coulomb dan meter.

Petunjuk

- Tentukan variabel untuk konstanta Coulomb (k_e), dua muatan (q_1 , q_2), dan jarak antara muatan (r).
- Berikan nilai numerik pada variabel-variabel ini (kamu bisa menggunakan notasi e untuk pangkat 10, contoh: **8.99e9**).

- Hitung gaya Coulomb menggunakan rumus. Gunakan fungsi `abs()` untuk nilai mutlak $|q_1q_2|$.
- Cetak semua nilai yang diketahui dan gaya yang dihasilkan (F) dengan rapi.

Rumus:

$$F = k_e \frac{|q_1q_2|}{r^2}$$

===== TUGAS T1 =====

1: Navigasi Robot

Tujuan:

Buatlah sebuah program yang berisi urutan (sekuens) gerakan untuk menavigasikan robot dari posisi awal ke posisi tujuan.

Skenario:

- **Posisi Awal:** (0, 0)
- **Tujuan:** (200, 200)
- **Rintangangan:** semua lingkaran merah

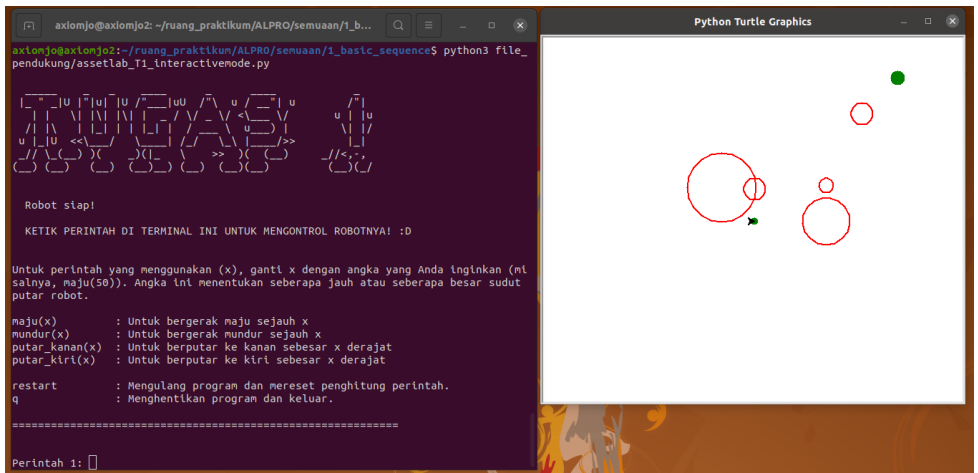


Figure 4: gambar rintangan

Instruksi Pengerjaan:

1. Buka file `jawabanmu_M1_navigasirobot.py` yang berada di dalam folder `jawa-ban_akhir`.
2. Tuliskan urutan gerakanmu di dalam fungsi yang telah disediakan.
3. Gunakan perintah berikut untuk menggerakkan robot:
 - `maju(pixel)`
 - Membuat robot bergerak maju lurus sejauh jumlah `pixel` yang ditentukan. Contoh: `maju(123)`.
 - `mundur(pixel)`
 - Membuat robot bergerak mundur lurus sejauh jumlah `pixel` yang ditentukan. Contoh: `mundur(9)`.
 - `putar_kanan(derajat)`
 - Membuat robot berputar di tempat ke **kanan** sebesar `derajat`. Contoh: `putar_kanan(-120)`.

- `putar_kiri(derajat)`
 - Membuat robot berputar di tempat ke **kiri** sebesar **derajat**. Contoh: `putar_kiri(90)`.
4. Susun gerakan sedemikian rupa sehingga robot bisa melewati rintangan dan sampai ke tujuan.

Petunjuk

- **Melihat Pergerakan Robot:** Setelah selesai menulis kode, jalankan skrip `assetlab_M1_navigasirobot_wrapper.py` untuk melihat visualisasi pergerakan robotmu.
- **Menguji Jawaban:** Untuk memastikan robotmu sampai di tujuan dengan benar, jalankan `test_M1_goalachieved.py` yang ada di folder `penguji_otomatis`. Jika tes berhasil, jawabanmu sudah benar.
- **Mengumpulkan Jawaban:** Jika semua tes sudah lolos, simpan file jawabanmu dan kirimkan dengan perintah `git push`.